

CIBERTEC

VISIÓN: Ser la institución líder de educación superior técnica en el Perú con alcance a nivel nacional.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico y ambiental del país.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Computación e Informática
Curso	:	PRUEBAS DE SOFTWARE (2424)
Ciclo	:	Sexto
Período	:	2026-2
Horas semanales ¹	:	8
Créditos	:	3
Requisitos	:	SEGURIDAD DE APLICACIONES (2414)

II. INTRODUCCIÓN

Pruebas de Software es un curso que pertenece a la línea de carrera y se dicta en la carrera profesional de Computación e Informática. Brinda los conceptos básicos relacionados al área de control de la calidad de software y administración de pruebas de software, alineados a las mejores prácticas en desarrollo de software.

El curso es teórico práctico: consiste en sesiones teóricas acompañadas con aplicaciones prácticas. En primer lugar, se explica la importancia de la verificación y validación de software para el control de calidad del producto de software, luego se presenta una introducción al Test Driven Development utilizando JUnit y Mockito. Continúa con una introducción al Behavior Driven Development utilizando lenguaje Gherkin integrado con Cucumber, Serenity y Rest Assured. Luego se aborda la automatización de prueba funcionales web con Selenium y pruebas funcionales en móviles con Appium. Por último, se concluye con la aplicación de JMeter para la ejecución de pruebas de rendimiento.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza - aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos.

El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el alumno desarrolla y expone los artefactos de prueba de una aplicación desarrollada bajo las plataformas Java, aplicaciones web y móviles.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante clases en vivo, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, en la evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Consolidación
	RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Consolidación
	RAC 9.- Responsabilidad ética y profesional El estudiante toma decisiones con sentido ético considerando el entorno social-ambiental y el principio del bien común, y orienta su comportamiento al cumplimiento ético-profesional de las responsabilidades de su cargo dentro del ámbito laboral.	Consolidación
Específico	RAC 2.- Contribución en el aseguramiento de la calidad de las soluciones informáticas El estudiante es capaz de comprobar el cumplimiento de especificaciones y la calidad de las soluciones informáticas desarrolladas mediante actividades de verificación, validación y pruebas de cada entregable.	Consolidación

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Fundamentos de TDD		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno reconoce la importancia de las Pruebas de Software para el control de calidad del producto de software. Asimismo, asimila los conceptos y aplica Test Driven Development (TDD) en una aplicación Java utilizando JUnit y Mockito.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica los distintos tipos de prueba dentro de la terminología del Test Driven Development (TDD). 2. Crea y ejecuta pruebas unitarias con JUnit y Mockito. Evidencia de Aprendizaje Evaluación 1 (T1)	Temario 1.1. Tema 1: Introducción a TDD 1.1.1. Pruebas Unitarias 1.1.2. TDD 1.1.3. Pruebas de Integración 1.1.4. Pruebas Funcionales 1.1.5. Pruebas de Sistema 1.1.6. Pruebas de Aceptación 1.2. Tema 2: Pruebas Unitarias con el framework JUnit y Mockito 1.2.1. Creación y Ejecución de una prueba unitaria simple con JUnit en IntelliJ 1.2.2. Creación y Ejecución de una prueba unitaria de regular complejidad con JUnit en IntelliJ 1.2.3. Creación y Ejecución de una prueba unitaria avanzada con JUnit y Mockito en IntelliJ	

UNIDAD 2. Fundamentos de BDD		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno asimila los conceptos y aplica Behavior Driven Development (BDD) en una aplicación Java utilizando lenguaje Gherkin integrado con Cucumber, Serenity y Rest Assured.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica la terminología del Behavior Driven Development (BDD). 2. Crea y ejecuta una aplicación Java utilizando lenguaje Gherkin integrado con Cucumber, Serenity y Rest Assured.	Temario 2.1. Tema 3: Introducción a BDD 2.1.1. BDD 2.1.2. Lenguaje Gherkin 2.1.3. Cucumber 2.1.4. Rest Assured 2.1.5. Serenity 2.2. Tema 4: Pruebas Integrales con lenguaje Gherkin integrado con Cucumber, Serenity y Rest Assured 2.2.1. Creación y Ejecución de una prueba integral simple con Gherkin, Cucumber, Serenity y Rest Assured en IntelliJ 2.2.2. Creación y Ejecución de una prueba integral de regular complejidad con Gherkin, Cucumber, Serenity y Rest Assured en IntelliJ 2.2.3. Creación y Ejecución de una prueba integral avanzada con Gherkin, Cucumber, Serenity y Rest Assured en IntelliJ	

UNIDAD 3. Fundamentos de Pruebas Funcionales Web		Duración: 9 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno implementa scripts de automatización de pruebas funcionales web en una aplicación Java utilizando Selenium.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica la terminología de automatización de prueba funcional web. 2. Crea y ejecuta una aplicación Java utilizando Selenium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity. <u>Evidencia de Aprendizaje</u> Evaluación 2 (T2)	<u>Temario</u> 3.1. Tema 5: Pruebas funcionales con Selenium 3.1.1. Selenium IDE 3.1.2. Configuración de Selenium 3.1.3. Integrar script de Selenium con IntelliJ 3.2. Tema 6: Pruebas Funcionales web utilizando Selenium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 3.2.1. Creación y Ejecución de una prueba funcional web simple utilizando Selenium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 3.2.2. Creación y Ejecución de una prueba funcional web de regular complejidad utilizando Selenium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 3.2.3. Creación y Ejecución de una prueba funcional web avanzada utilizando Selenium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity	

UNIDAD 4. Fundamentos de Pruebas Funcionales para Móviles		Duración: 6 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno implementa scripts de automatización de pruebas funcionales móviles en una aplicación Java utilizando Appium.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica la terminología de automatización de prueba funcional en móviles. 2. Crea y ejecuta una aplicación Java utilizando Appium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity.	Temario 4.1. Tema 7: Pruebas funcionales con Appium 4.1.1. Appium 4.1.2. Generación de script con Appium 4.1.3. Integrar script de Appium con Android Studio 4.2. Tema 8: Pruebas Funcionales para móviles utilizando Appium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 4.2.1. Creación y Ejecución de una prueba funcional móvil simple utilizando Appium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 4.2.2. Creación y Ejecución de una prueba funcional móvil de regular complejidad utilizando Appium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity 4.2.3. Creación y Ejecución de una prueba funcional móvil avanzada utilizando Appium y lenguaje Gherkin integrado con Cucumber y Serenity	

UNIDAD 5. Fundamentos de Pruebas de Performance		Duración: 6 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno realiza pruebas de rendimiento utilizando JMeter.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Graba y reproduce scripts con JMeter. 2. Analiza resultados de las pruebas realizadas en JMeter.	Temario 5.1. Tema 9: Introducción a las pruebas de Performance 5.1.1. Pruebas de performance 5.1.2. JMeter	
Evidencia de Aprendizaje Evaluación Final (EF) Evaluación para Certificación	5.2. Tema 10: Pruebas de rendimiento con JMeter 5.2.1. Crear y ejecutar pruebas de rendimiento con JMeter 5.2.2. Análisis de resultados	

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$$

Dónde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF)

Cronograma:

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Erinle, B. (2017). *Performance Testing with JMeter 3 - Third Edition: Enhance the performance of your web application* (3.ª ed.). Editorial Packt Publishing.
- Ferguson, J. (2014). *BDD in Action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle* (1.ª ed.). Editorial Manning Publications.
- García, B. (2022). *Hands-On Selenium WebDriver with Java: A Deep Dive into the Development of End-to-End Tests* (1.ª ed.). Editorial O'Reilly Media.

Bibliografía Electrónica

- Calikli, G.; Uzundağ, B. y Bener, A. (2010). *Confirmation Bias in Software Development and Testing: An Analysis of the Effects of Company Size, Experience and Reasoning Skills*. https://www.researchgate.net/publication/235430372_Confirmation_Bias_in_Software_Development_and_Testing_An_Analysis_of_the_Effects_of_Company_Size_Experience_and_Reasoning_Skills
- Hiberus TECNOLOGÍA. (2022). *BDD Testing. ¿Cómo funciona el Behavior Driven Development?*. <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/bdd-behavior-driven-developement/>
- Stack Exchange Inc (2023). *What's the best mock framework for Java?* [closed]. <https://stackoverflow.com/questions/22697/whats-the-best-mock-framework-for-java>

Bibliografía Complementaria

- Gundecha, U. (2015). *Selenium Testing Tools Cookbook* (2.ª ed.). Editorial Packt Publishing.
- Hans, M. (2015). *Appium Essentials* (1.ª ed.). Editorial Packt Publishing.
- Matam, S. (2017). *Pro Apache JMeter: Web Application Performance Testing* (1.ª ed.). Editorial Apress.
- Verma, N. (2017). *Mobile Test Automation with Appium: Mobile application testing made easy* (1.ª ed.). Editorial Packt Publishing.
- Wynne, M., & Hellesoy, A. (2012). *The Cucumber Book: Behaviour-Driven Development for Testers and Developers* (1.ª ed.). Pragmatic Bookshelf.